

Dimero di spin per la simulazione VQE:
inquadramento, termine di Dzyaloshinskii–Moriya
e piano operativo per il dimer $N = 2$

Sintesi ragionata della fase preliminare

Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

24 giugno 2026

Riferimento concettuale: M. Crippa et al., *Magnetochemistry* **7**, 117 (2021); materiale del corso 6 – Applications.

Sommario

Questo documento raccoglie e organizza in forma coerente quattro punti emersi nella fase preliminare del lavoro di tesi. Nell'ordine: (i) l'inquadramento del problema – argomento, Hamiltoniana del dimer da cui si parte, struttura in due parti; (ii) l'effetto del termine di Dzyaloshinskii–Moriya sulla repulsione tra i livelli e sull'incrocio del fondamentale in $B/J = 2$; (iii) l'analisi della degenerazione residua del tripletto a campo nullo e della sua irrilevanza per il fondamentale; (iv) l'aggiornamento di scope (sessione di settembre, entrambe le topologie per $N = 3$) e il piano operativo per il dimer $N = 2$. I contenuti sono quelli discussi nei rispettivi passaggi; le figure illustrano i risultati già stabiliti.

Indice

1	Inquadramento del problema	2
1.1	Argomento	2
1.2	Hamiltoniana del dimer	2
1.3	Struttura in due parti	2
2	Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya e la repulsione tra livelli	3
2.1	Cosa mostra il calcolo	3
2.2	Perché: una questione di simmetria	3
2.3	Risposta diretta	4
2.4	Una firma osservabile: la magnetizzazione	4
3	L'altra degenerazione: il tripletto a campo nullo	5
3.1	Cosa dicono i numeri	5
3.2	Perché solo parzialmente: H_D è cieco al tripletto	5
3.3	Conseguenza per il VQE	6
4	Aggiornamento di scope e piano operativo	6
4.1	Implicazioni della sessione di settembre	6
4.2	Piano operativo per il dimer $N = 2$	6
4.3	Stato del benchmark esatto	6
4.4	Prossimo passo	7

1 Inquadramento del problema

1.1 Argomento

Il lavoro riguarda la simulazione quantistica di sistemi molecolari su hardware quantistico, declinata su sistemi di spin-1/2 di tipo Heisenberg (nanomagnetici molecolari). Ogni spin-1/2 si mappa direttamente su un qubit: l'Hamiltoniana è già una somma di prodotti di Pauli, quindi non serve alcun mapping fermionico. Il metodo è il VQE: si costruisce uno stato di prova parametrizzato $|\psi(\vec{\theta})\rangle = U(\vec{\theta})|0\rangle$ e se ne minimizza il valore di aspettazione

$$\langle H \rangle_{\vec{\theta}} = \langle \psi(\vec{\theta}) | H | \psi(\vec{\theta}) \rangle$$

con un ciclo quantistico-classico, confrontando il risultato con la diagonalizzazione esatta. Riferimento concettuale: Crippa et al. (2021). Le reti neurali (NQS) sono fuori scope.

1.2 Hamiltoniana del dimero

Il punto di partenza è l'esempio "VQE on a spin dimer" del materiale del corso:

$$H = J_x X_1 X_2 + J_y Y_1 Y_2 + J_z Z_1 Z_2 + b(Z_1 + Z_2), \quad s_i = \frac{1}{2}(X_i, Y_i, Z_i), \quad (1)$$

nel caso isotropo $J_x = J_y = J_z \equiv J$, con parametro di controllo b/J . Posto $\vec{S} = \vec{s}_1 + \vec{s}_2$ si separa $H = H_1 + H_2$ con

$$H_1 = J(X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2) = 2J(\vec{S}^2 - \vec{s}_1^2 - \vec{s}_2^2) = 2J S(S+1) - 3J, \quad (2)$$

$$H_2 = b(Z_1 + Z_2) = 2b S_z, \quad [H_1, H_2] = 0, \quad (3)$$

da cui lo spettro analitico, riferimento esatto per validare il VQE,

$$E(S, M) = 2J S(S+1) - 3J + 2bM. \quad (4)$$

Esplicitamente: il singoletto $S = 0$, $M = 0$ ha $E = -3J$; il tripletto $S = 1$ ha $E = J + 2bM$ con $M \in \{-1, 0, +1\}$, cioè $\{J - 2b, J, J + 2b\}$. Il fondamentale passa dal singoletto allo stato $|\downarrow\downarrow\rangle = |11\rangle$ in $b/J = 2$; a campo alto il fondamentale è quello banalmente polarizzato. La convenzione adottata è quella del materiale del corso (J davanti a $X_1 X_2 + Y_1 Y_2 + Z_1 Z_2$); Crippa et al. usano $2J \sum_{\langle i,j \rangle} \vec{s}_i \cdot \vec{s}_j + B \sum_i s_i^z$: stesso modello a meno di fattori 2.

1.3 Struttura in due parti

Parte 1 – sistema chiuso (senza rumore). Stato puro $|\psi\rangle$, evoluzione unitaria. Si parte dal dimero $N = 2$ e si estende a $N = 3$. VQE su simulatore statevector, confronto con la soluzione esatta, calcolo di osservabili (p.es. la magnetizzazione $M_z = (Z_1 + Z_2)/2$) e della fidelity $\mathcal{F} = |\langle \psi_0 | \psi(\vec{\theta}) \rangle|$.

Parte 2 – sistema aperto (con rumore). Formalismo dell'operatore densità ρ (stati misti, dinamica non unitaria), con modelli di rumore approssimati in Qiskit: T_1 , T_2 , errori di gate e di lettura.

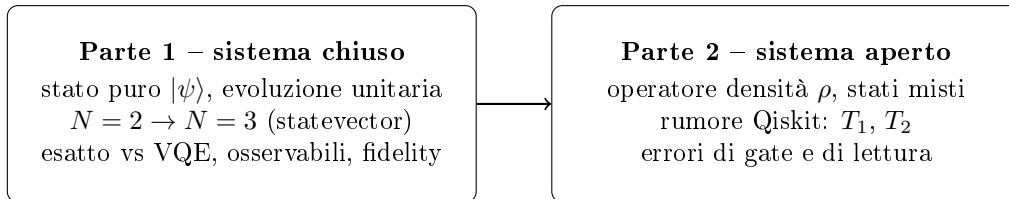


Figura 1: Struttura in due parti del lavoro: il sistema chiuso (statevector) è il nucleo quantitativo; il sistema aperto (ρ) ne è l'estensione con rumore.

2 Il termine di Dzyaloshinskii–Moriya e la repulsione tra livelli

Il notebook di partenza contiene, oltre alla (1) isotropa, un termine extra

$$H_D = D (X_1 Z_2 - Z_1 X_2) = -4D (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)_y, \quad D = 0.2, \quad (5)$$

cioè un'interazione antisimmetrica di Dzyaloshinskii–Moriya con vettore DM lungo $\hat{y}$. La domanda è se questo termine aumenti o diminuisca la repulsione tra i livelli, e se serva a evitarne l'incrocio. La risposta è affermativa, ma con una precisazione sul meccanismo: il termine crea una repulsione dove la simmetria la vietava, non rende più repulsivi livelli che già si respingevano.

2.1 Cosa mostra il calcolo

In $B/J = 2$ il singoletto ($S = 0, M = 0, E = -3J$) e il tripletto $M = -1$ ($E = J - 2b$) hanno la stessa energia. Con $D = 0$ il gap tra fondamentale e primo eccitato si chiude esattamente a zero in quel punto; con $D = 0.2$ resta finito (minimo $\Delta \simeq 0.57$). È un incrocio che diventa evitato (Figure 2 e 3).

B/J	gap con $D = 0$	gap con $D = 0.2$
1.90	0.200	0.603
2.00	0.000	0.565
2.10	0.200	0.597

Tabella 1: Gap fondamentale–primo eccitato vicino a $B/J = 2$: nullo per $D = 0$ (incrocio vero), finito per $D = 0.2$ (anticrossing).

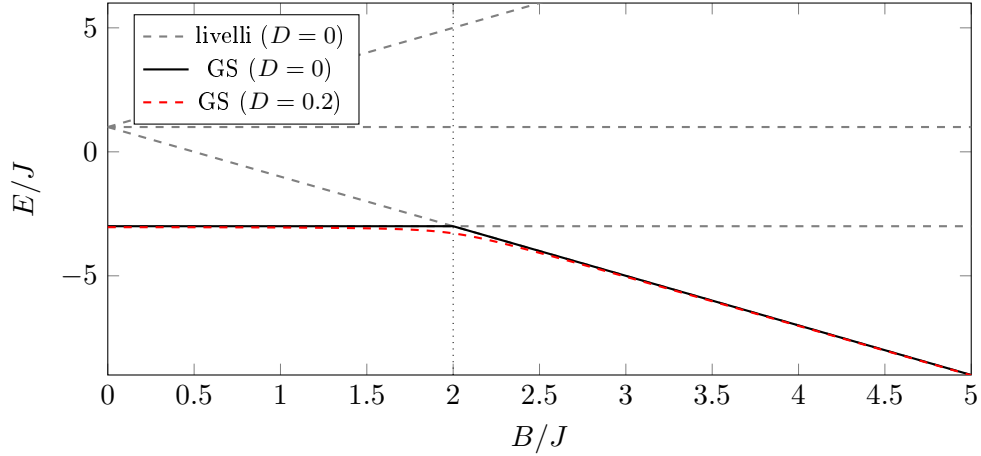


Figura 2: Spettro E/J in funzione di B/J . Con $D = 0$ il fondamentale (nero) ha un incrocio in $B/J = 2$ (cambio di pendenza, dal singoletto piatto allo stato $M = -1$ discendente); con $D = 0.2$ il fondamentale (rosso tratteggiato) passa con continuità: l'incrocio è diventato evitato.

2.2 Perché: una questione di simmetria

L'Hamiltoniana isotropa H_0 commuta con $S_z = (Z_1 + Z_2)/2$. I due stati che si incrociano hanno numeri quantici diversi ($M = 0$ il singoletto, $M = -1$ il tripletto), quindi non hanno elemento di matrice:

$$\langle S=0, M=0 | H_0 | S=1, M=-1 \rangle = 0 \quad (\text{diverso } M).$$

Senza accoppiamento i livelli si attraversano liberamente: l'incrocio è protetto dalla simmetria assiale, gap nullo. Il termine DM rompe proprio quella simmetria; a $D = 0.2$, il calcolo dà

$$\| [H_D, S_z] \| = 0.57, \quad \| [H_D, S^2] \| = 1.13 \quad (\text{norma di Frobenius}),$$

quindi H_D non conserva M e può connettere stati con M diverso. Comparare un elemento di matrice fuori diagonale tra singoletto e tripletto $M = -1$, i due stati si ibridano e l'incrocio diventa evitato con gap $\Delta \sim 2|\langle 0|H_D|\downarrow\downarrow\rangle|$.

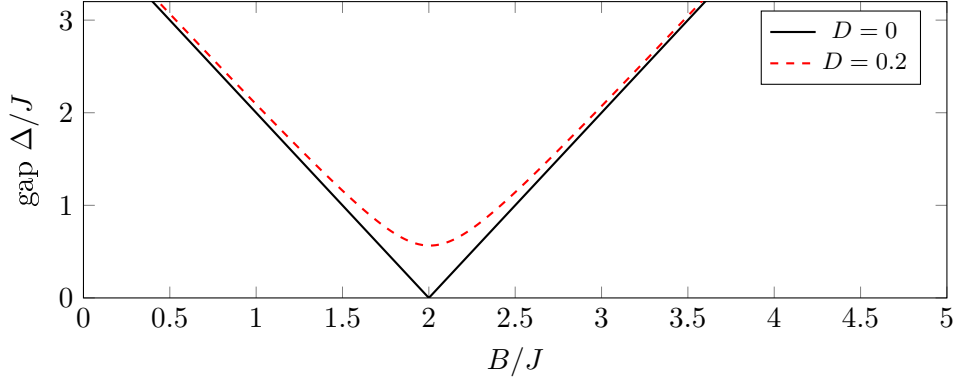


Figura 3: Gap fondamentale–primo eccitato. Con $D = 0$ si annulla in $B/J = 2$ (degenerazione del fondamentale); con $D = 0.2$ resta finito (minimo $\simeq 0.57$): è la repulsione che il termine DM introduce.

2.3 Risposta diretta

La repulsione aumenta nel senso preciso che il gap nel punto di incrocio passa da 0 a un valore finito: prima del termine non c'era repulsione lì (incrocio vero), H_D la introduce. Lo scopo è rimuovere la degenerazione del fondamentale in $B/J = 2$, così che il ground state resti unico e a gap finito su tutto il range: è la condizione per un test VQE pulito (fidelity ben definita, fondamentale che varia con continuità, nessuna ambiguità nell'autostato al punto di degenerazione). Una precisazione terminologica: il termine non rende più repulsivi livelli che già si respingevano, ma agisce solo dove c'erano incroci protetti, trasformandoli in anticrossing.

2.4 Una firma osservabile: la magnetizzazione

L'anticrossing ha un riflesso diretto sulla magnetizzazione del fondamentale $\langle M_z \rangle$. Con $D = 0$ essa vale esattamente 0 (singoletto) sotto $B/J = 2$ e -1 (tripletto $M = -1$) sopra, con un salto netto all'incrocio – la firma della transizione del primo ordine. Con $D = 0.2$ varia con continuità attraverso $B/J = 2$: il gradino diventa un crossover liscio (Figura 4).

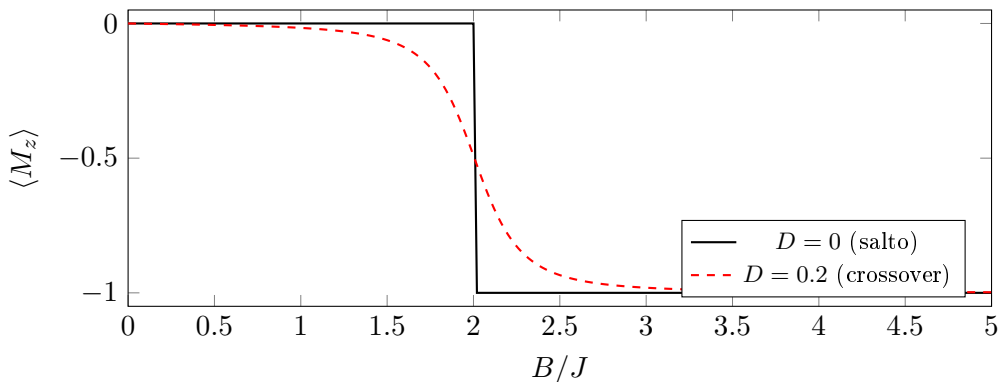


Figura 4: Magnetizzazione del fondamentale $\langle M_z \rangle$. Il gradino netto in $B/J = 2$ ($D = 0$) diventa un crossover continuo con il termine DM ($D = 0.2$).

3 L'altra degenerazione: il tripletto a campo nullo

Resta da verificare l'altro punto degenere dello spettro, quello del tripletto a $B = 0$, e se il termine D lo tocchi. Si comporta in modo diverso dall'incrocio in $B/J = 2$.

3.1 Cosa dicono i numeri

A $B = 0$ con $D = 0$ il tripletto è tre volte degenere a $E = J = 1$; con $D = 0.2$ la degenerazione si rompe solo parzialmente:

$$D = 0 : [-3.000, 1.000, 1.000, 1.000], \quad D = 0.2 : [-3.040, 1.000, 1.000, 1.040].$$

Restano due livelli a 1.000 e uno sale a 1.040. Lo split è $O(D^2) \sim 0.04$, molto più piccolo del gap $\simeq 0.57$ aperto nel caso $B/J = 2$. La degenerazione a $B = 0$ è di natura diversa: non l'incrocio di due multipletti distinti, ma i tre stati dello stesso tripletto $S = 1$, degeneri a campo nullo.

3.2 Perché solo parzialmente: H_D è cieco al tripletto

Il termine $H_D \propto (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2)_y$ è antisimmetrico per scambio dei due spin, mentre gli stati di tripletto sono simmetrici. Detto P_{12} l'operatore di scambio ($P_{12} = +1$ sul tripletto, -1 sul singoletto) e poiché $P_{12}H_DP_{12}^{-1} = -H_D$:

$$\langle t|H_D|t' \rangle = \langle t|P_{12}^{-1}(P_{12}H_DP_{12}^{-1})P_{12}|t' \rangle = (+1)(-1)(+1)\langle t|H_D|t' \rangle = -\langle t|H_D|t' \rangle = 0. \quad (6)$$

Il blocco 3×3 di H_D nel sottospazio di tripletto è dunque identicamente nullo: nessuno split al primo ordine. L'unico canale è il secondo ordine, via accoppiamento col singoletto (parità di scambio opposta). Ma H_D cambia M di ± 1 , e il singoletto ha $M = 0$:

$$\langle 00 (M=+1)|H_D|s \rangle = -1.41 D, \quad \langle 11 (M=-1)|H_D|s \rangle = -1.41 D, \quad \langle M=0 \text{ trip}|H_D|s \rangle = 0.$$

Solo gli stati $M = \pm 1$ vedono il singoletto. A $B = 0$: il tripletto $M = 0$ resta esattamente a $E = J = 1$ (disaccoppiato, ΔM proibito); la combinazione antisimmetrica $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ resta anch'essa a 1 (ortogonale all'accoppiamento); solo la simmetrica $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ è spinta in su (a 1.040) e il singoletto in giù (a -3.040). Resta una degenerazione residua 2-volte (Figura 5).

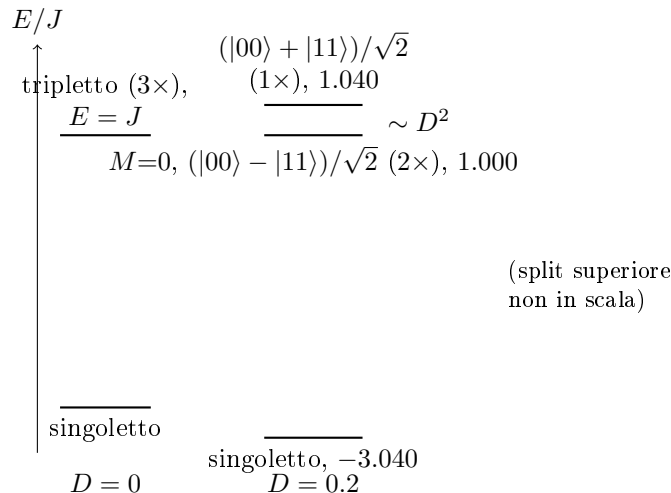


Figura 5: Livelli a $B = 0$. La degenerazione 3-volte del tripletto ($D = 0$) si rompe solo parzialmente con $D = 0.2$: due stati restano a $E = J$, uno sale di $O(D^2)$; il singoletto (fondamentale) scende leggermente e resta isolato.

3.3 Conseguenza per il VQE

La degenerazione residua a $B = 0$ è negli stati eccitati, non nel fondamentale: il GS è il singoletto, non degenera e ben separato (-3.04 contro 1.00). A differenza dell'incrocio in $B/J = 2$, che era sul fondamentale, non disturba il targeting del ground state. Il termine D pulisce l'unica degenerazione problematica (quella del fondamentale in $B/J = 2$) e lascia intatta quella eccitata di $B = 0$, innocua per il confronto VQE-esatto sull'energia fondamentale.

4 Aggiornamento di scope e piano operativo

Due nodi di scope sono chiusi: sessione di settembre come traguardo, e $N = 3$ con entrambe le topologie (catena aperta e anello/triangolo) confermate dal relatore.

4.1 Implicazioni della sessione di settembre

Con circa tre mesi a disposizione, di cui le ultime settimane assorbite dalla stesura, lo scope si calibra così:

- **Parte 1 (chiuso)** è il nucleo quantitativo: dimero $N = 2 \rightarrow N = 3$ in entrambe le topologie, dove devono stare i risultati solidi (esatto vs VQE, fidelity, osservabili).
- **Parte 2 (rumore)** resta dimostrativa, non esaustiva: T_1/T_2 , errori di gate e di lettura sul solo dimero (al più $N = 3$ catena), per mostrare il degrado e il formalismo di ρ , senza inseguire mitigazione del rumore o hardware reale.

Le due topologie per $N = 3$ raddoppiano il lavoro di Parte 1 (in particolare il triangolo frustrato), quindi tenere leggera la Parte 2 è la scelta coerente col vincolo temporale.

4.2 Piano operativo per il dimero $N = 2$

1. Hamiltoniana parametrica $H(b, D)$ come singolo `SparsePauliOp`: sorgente unica che alimenta sia la diagonalizzazione esatta sia il VQE, evitando incoerenze.
2. Benchmark esatto sull'intero range: spettro, fondamentale, magnetizzazione $\langle M_z \rangle$, con verifica contro gli autovalori analitici (4) (caso $D = 0$).
3. Scheletro VQE pulito in Qiskit 2.x: `ansatz + StatevectorEstimator + scipy.optimize.minimize`, senza API deprecate (`qiskit_algorithms`, `AerEstimator`).
4. Confronto: energia VQE vs esatta, fidelity, osservabili sul fondamentale variazionale.

Il termine D è tenuto come parametro: default $D = 0$ (l'esatto coincide con gli autovalori analitici e valida la baseline), $D = 0.2$ come variante per esibire l'anticrossing.

4.3 Stato del benchmark esatto

Il modulo di benchmark è impostato attorno a una sorgente unica e validato in modo indipendente: gli autovalori numerici coincidono con quelli analitici a precisione macchina ($\max |E_{\text{num}} - E_{\text{analitico}}| = 0$ su tutto il range, $D = 0$), e la magnetizzazione riproduce il salto ($D = 0$) e il crossover ($D = 0.2$) delle Figure 4. Il nucleo del modulo è:

```

from qiskit.quantum_info import SparsePauliOp

def dimer_hamiltonian(b, J=1.0, D=0.0):
    # sorgente unica: stesso operatore per benchmark esatto e VQE
    labels = ["XX", "YY", "ZZ", "ZI", "IZ", "XZ", "ZX"]
    coeffs = [J, J, J, b, b, D, -D]
    return SparsePauliOp(labels, coeffs)

```

La diagonalizzazione esatta usa `numpy.linalg.eigh` (matrice hermitiana: autovalori reali e già ordinati, il primo è il fondamentale), e un self-test verifica automaticamente lo spettro numerico contro l'analitico con tolleranza $< 10^{-10}$.

4.4 Prossimo passo

Lo scheletro VQE pulito (passo 3): rifattorizzazione dal pattern deprecato (`qiskit_algorithms.VQE + AerEstimator`) al pattern moderno `StatevectorEstimator + scipy.optimize.minimize`, con l'ansatz hardware-efficient costruito esplicitamente.